

Tema 6: Espacios vectoriales

1. Espacio vectorial

Aunque a menudo pensamos en los vectores como “flechas” en el espacio, para un matemático, un vector es cualquier cosa que se pueda sumar con otra de su especie y se pueda estirar/multiplicar por un número. Por ejemplo, $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, muchos otros objetos (como matrices o polinomios) se comportan como vectores si tienen una **suma** y un **producto por escalar** definidos. El ejemplo más intuitivo de espacio vectorial es $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n \right\}$$

::three{type=“vis_rn_dimensionality”}

Operaciones componente a componente

Sean $x = (x_1, \dots, x_n)$ y $y = (y_1, \dots, y_n)$ dos elementos de $\mathbb{R}^n$, y sea $\lambda \in \mathbb{R}$ un escalar:

1. **Suma:** $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$
2. **Producto por escalar:** $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$

Un **espacio vectorial** sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ (que será normalmente $\mathbb{R}$) consiste en un conjunto no vacío E , con una operación interna (suma) y una aplicación externa (producto por escalares) que cumplen 8 axiomas:

Axiomas de la suma

Axioma	Definición	Ejemplo (en $\mathbb{R}^2$)
e1 Asociativa	$u + (v + w) = (u + v) + w$	$(1, 1) + [(2, 0) + (0, 3)] =$ $[(1, 1) + (2, 0)] + (0, 3)$
e2 Conmutativa	$u + v = v + u$	$(1, 2) + (3, 4) = (3, 4) + (1, 2) =$ $(4, 6)$
e3 Elemento neutro	$\exists! 0_E \in E : u + 0_E = u$	$(x, y) + (0, 0) = (x, y)$
e4 Elemento opuesto	$\forall u, \exists! (-u) : u + (-u) = 0_E$	$(3, -2) + (-3, 2) = (0, 0)$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Axiomas del producto

Axioma	Definición	Ejemplo
e5 Asociativa	$\lambda(\mu u) = (\lambda\mu)u$	$2 \cdot (3 \cdot (1, 1)) = (2 \cdot 3) \cdot (1, 1) = (6, 6)$
e6 Distr. p/ suma de vectores	$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$	$2 \cdot [(1, 0) + (0, 1)] =$ $2(1, 0) + 2(0, 1) = (2, 2)$

Axioma	Definición	Ejemplo
e7 Distr. p/ suma de escalares	$(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$	$(2 + 3) \cdot (1, 1) = 2(1, 1) + 3(1, 1) = (5, 5)$
e8 Neutro del producto	$1 \cdot u = u$	$1 \cdot (x, y) = (x, y)$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Ejemplos de espacios vectoriales

Más allá de $\mathbb{R}^n$, encontramos muchos otros conjuntos que cumplen estas propiedades:

- **Matrices** $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$: Con la suma de matrices y el producto por un escalar convencional.
- **Polinomios** $\mathcal{P}(\mathbb{R})$: Todos los polinomios con coeficientes reales.
- **Polinomios de grado $\leq d$** ($\mathcal{P}_d(\mathbb{R})$): Fijando un grado máximo.
- **Espacio trivial** $\{0_E\}$: Formado solo por el vector nulo.
- **Soluciones de un sistema lineal homogéneo**: El conjunto de soluciones de $Ax = 0$ siempre forma un espacio vectorial.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Propiedades básicas

Si $v \in E$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, siempre se cumple:

1. $0 \cdot v = 0_E$: El escalar cero por el vector da el elemento neutro.
2. $\lambda \cdot 0_E = 0_E$: Cualquier escalar por el vector nulo da el vector nulo.
3. Si $\lambda v = 0_E$, entonces $\lambda = 0$ o $v = 0_E$. (Producto nulo implica uno de los factores nulo).
4. El elemento opuesto de v es $(-1)v$. Normalmente lo escribimos como $-v$.

2. Combinación lineal y subespacios vectoriales

2.1 Combinación lineal

Imaginemos que los ingredientes son $\vec{v}$ y $\vec{w}$ (los vectores) y los números: $\lambda = 2$ y $\mu = 3$ (los escalares). La combinación lineal es el plato final: $2\vec{v} + 3\vec{w}$.

Dados los vectores $u_1, \dots, u_k \in E$, una **combinación lineal** de estos es cualquier expresión de la forma:

$$v = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_k u_k$$

donde los λ_i son escalares.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2.2 Subespacios vectoriales

Un **subespacio vectorial** es un subconjunto de un espacio que **se comporta exactamente igual que el espacio original**.

Es un universo dentro de otro universo que conserva la misma “física” (las operaciones de suma y producto). Este subconjunto es **autónomo**: si te limitas a operar con sus vectores haciendo **combinaciones lineales**, nunca podrás escapar.

Para que esto sea posible, hay dos requisitos: 1. **El origen debe estar ahí**: No puedes tener un universo sin un centro de coordenadas $(0, 0, 0)$. 2. **La estructura debe ser plana**: Cualquier curvatura o límite finito haría que, al estirar un vector, salieses al espacio exterior. Por eso los subespacios siempre son rectas, planos o hiperplanos que pasan por el origen.

Formalmente, un subconjunto no vacío $S \subseteq E$ es un **subespacio vectorial** si él mismo tiene estructura de espacio vectorial con las mismas operaciones que E . En la práctica, solo hay que verificar que es **cerrado por combinaciones lineales**:

1. **Contiene el vector nulo:** $0_E \in S$. (Si no está, ya sabemos seguro que no es subespacio).
2. **Suma cerrada:** Para todo $u, v \in S \implies u + v \in S$.
3. **Producto cerrado:** Para todo $u \in S$ y $\lambda \in \mathbb{K} \implies \lambda u \in S$.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

El vector nulo 0_E pertenece a todos los subespacios vectoriales. Si un conjunto no contiene el cero, **no** puede ser un subespacio.

2.3 Independencia lineal

Un conjunto de vectores $\{u_1, \dots, u_k\}$ es **linealmente independiente (LI)** si cada uno aporta una **información nueva**. Si uno fuese **linealmente dependiente (LD)**, querría decir que “sobra” porque lo puedes fabricar combinando los otros. Por ejemplo: * **LI (Independientes):** $u = (1, 0)$ y $v = (0, 1)$. No hay forma de multiplicar el $(1, 0)$ por un número y que te dé el $(0, 1)$. Son caminos totalmente diferentes. * **LD (Dependientes):** $u = (1, 2)$ y $v = (2, 4)$. Aquí $v = 2u$. El vector v no nos dice nada nuevo, es solo el vector u estirado. **Sobra**.

Para saber si un conjunto es LI o LD, tenemos tres métodos principales:

Método 1: La ecuación fundamental (Definición)

A partir de la definición, planteamos la ecuación:

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_k u_k = 0_E$$

- Si la **única** solución es la trivial ($\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$) $\implies$ **LI**.
- Si encontramos cualquier otra combinación $\implies$ **LD**.

Ejemplo (Polinomios): ¿Son $p_1 = x + 1$ y $p_2 = x - 1$ independientes? $\lambda_1(x + 1) + \lambda_2(x - 1) = 0 \implies (\lambda_1 + \lambda_2)x + (\lambda_1 - \lambda_2) = 0$. Resolviendo el sistema $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ y $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$, obtenemos $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 0$. Son **LI**.

Método 2: El Rango (Para vectores en $\mathbb{R}^n$)

Si tenemos vectores numéricos, lo más rápido es ponerlos por columnas en una matriz A y calcular su **rango** (r). * Si $r = \text{número de vectores} \implies$ **LI**. * Si $r < \text{número de vectores} \implies$ **LD**.

Ejemplo: Para $u = (1, 0, 1)$, $v = (0, 1, 1)$ y $w = (1, 1, 2)$, el rango de la matriz es 2 (porque $w = u + v$). Como tenemos 3 vectores pero el rango es 2, el conjunto es **LD**.

Método 3: Resolución de sistemas (SCD/SCI)

Cuando planteamos la ecuación fundamental como un sistema de ecuaciones lineales homogéneo ($Ax = 0$): * Si el sistema es **Compatible Determinado (SCD)** $\implies$ la única solución es la cero $\implies$ **LI**. * Si el sistema es **Compatible Indeterminado (SCI)** $\implies$ hay infinitas combinaciones posibles $\implies$ **LD**.

2.4 Subespacio generado

El **subespacio generado** por un conjunto de vectores $\{u_1, \dots, u_k\}$, simbolizado por $\langle u_1, \dots, u_k \rangle$, es el conjunto de **todas** sus combinaciones lineales posibles. Es el subespacio vectorial más pequeño que contiene estos vectores.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2.5 Operaciones con subespacios

Cuando tenemos dos subespacios S y W (dos mini-universos), podemos intentar combinarlos. Pero no todas las combinaciones respetan las “leyes de la física” vectorial.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

1. Intersección ($S \cap W$)

La intersección es el conjunto de vectores que **pertenecen a los dos universos al mismo tiempo**. *

Intuición: Si tienes dos planos que pasan por el origen, su intersección es la recta donde se cortan. Como los dos planos son “estables”, el terreno que comparten también lo es. * **Regla de oro:** La intersección de subespacios **SIEMPRE** es un subespacio vectorial.

2. Unión ($S \cup W$)

Intentar unir dos subespacios simplemente “juntándolos” (como si fuesen dos pegatinas) **no funciona**. *

Intuición: Imagina dos rectas (el eje X y el eje Y). La unión son solo los puntos que están sobre los ejes. Pero si sumas el vector $(1, 0)$ del eje X y el $(0, 1)$ del eje Y, obtienes el $(1, 1)$, que está en medio del plano y **fuera de los ejes**. ¡Has salido del “club”! * **Conclusión:** La unión **NO** es normalmente un subespacio.

3. Suma ($S + W$): La expansión

Como la unión falla, la **suma** es la solución para fusionar subespacios. Consiste en tomar todas las sumas posibles entre un vector de S y uno de W . * **Intuición:** Es como tomar dos rectas y “llenar” todo el espacio que hay entre ellas hasta formar un plano completo. La suma **siempre** es un subespacio (el más pequeño que contiene a S y W). * **En la práctica:** Para encontrar una base de $S + W$, juntamos los generadores de S y los de W y eliminamos los que sobren (los dependientes).

4. Suma Directa ($S \oplus W$): Independencia absoluta

Decimos que la suma es **directa** si los dos universos **solo se tocan en el vector nulo** ($S \cap W = \{0_E\}$).

* **Intuición:** Es la fusión más “limpia” posible. Significa que cada vector del espacio resultante se puede escribir de **forma única** como una parte de S y una parte de W . No hay redundancia.

3. Bases y dimensión

Dimensión

La **dimensión** ($\dim E$) es el número de vectores que tiene cualquiera de sus bases.

Espacio	Dimensión
$\mathbb{R}^n$	n
$\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$	$m \cdot n$
$\mathcal{P}_d(\mathbb{R})$	$d + 1$
Subespacio trivial $\{0_E\}$	0

Fórmula de Grassmann

Vital para ejercicios de sumas e intersecciones:

$$\dim(S + W) = \dim S + \dim W - \dim(S \cap W)$$

Sean k vectores en un espacio E de dimensión n : 1. $k > n$: El conjunto es **siempre LD** (sobran vectores). 2. $k < n$: El conjunto **no puede generar** E (faltan vectores). 3. $k = n$: Si demuestras que son **LI** (o que generan), automáticamente son **Base**. (¡Esto te ahorra la mitad del trabajo!).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

4. Coordenadas y cambio de base

Cualquier vector v se expresa de forma única en una base B mediante sus **coordenadas** v_B . La matriz de cambio de base $P_{B'}^B$ las relaciona:

$$v_{B'} = P_{B'}^B \cdot v_B$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

La clave del Cambio de Base (Ejercicio 6.40)

La matriz de cambio de base de la canónica a B (P_{can}^B) se obtiene poniendo los vectores de la base B **por columnas**. Esto significa que si conoces las coordenadas en base B , puedes encontrar el vector “normal” (canónico) haciendo: $v_{can} = P_{can}^B \cdot v_B$.